

รายงานผลการถอดแบบและประมาณราคาโครงสร้างฉบับสมบูรณ์

PLAN2BOQ STRUCTURAL QUANTITY TAKEOFF COMPLETE REPORT

โครงการ: 116-69 - แบบบ้านชั้นเดียว (คุณสุรินทร์ สิริใหม่)

สถานที่: ต.หนองยาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

เครื่องมือประมวลผล: Plan2BOQ Dynamic Engine (อ่านจาก confirm_boq.md สด 100%)

สถานะการตรวจสอบ: สักัดตรงจากแบบ 116-69 (แผ่น S-01 ถึง S-11, A-04, A-09)

1. สรุปภาพรวมปริมาณวัสดุหลัก (Executive Summary)

หมวดวัสดุ	ปริมาณสุทธิ	+Waste	รวมสิ่งซื้อ	หน่วย	สถานะ
กริดหล่อในที่ 240 ksc (ฐานราก+คาน+เสา+คาน+พื้น S1)	21.399	+3%	22.041	ลบ.ม.	[ยืนยันแล้ว]
กริด Topping พื้นสำเร็จรูป PS (หนา 5 ซม.)	5.846	+3%	6.021	ลบ.ม.	[ประมาณคร่าวๆ]
กริดขยายรองกันหลุมฐานราก (Lean, 5 ซม.)	1.424	-	1.424	ลบ.ม.	[ยืนยันแล้ว]
พื้นสำเร็จรูป PS (พื้นที่)	116.91	-	116.91	ตร.ม.	[ประมาณคร่าวๆ]
เสริมรวม (DB12, RB9, RB6) ฐานราก+คาน+เสา+คาน+พื้น	2,705.81	+5%	2,841.10	กก.	[ยืนยันแล้ว]
รูปพรรณโครงสร้างหลังคา (C, 2-C, แปกส่อง)	3,768.90	-	3,768.90	กก. (3.77 ตัน)	[ตาราง S-07/S-08]

2. งานฐานราก ค.ส.ล. (Footings: F1, F2, F3) — รวม 18 ฐาน (แผ่น S-05, S-09)

รหัส	จำนวน	ขนาด ก×ม×หนา (ม.)	คอนกรีตสุทธิ (ม³)	เหล็กเสริม (N#)	สถานะ
F1	1 ฐาน	0.60 × 0.60 × 0.25	0.090	5+5 - DB12	[ยืนยันแล้ว]
F2	10 ฐาน	1.20 × 1.20 × 0.25	3.600	8+8 - DB12	[ยืนยันแล้ว]
F3	7 ฐาน	1.40 × 1.40 × 0.25	3.430	11+11 - DB12	[ยืนยันแล้ว]
รวมหมวดฐานราก	18 ฐาน	คอนกรีตหยาบ: 1.424 ม³	7.120 ม³ (+3%=7.334)	DB12: 338.51 กก. (+5%=355.43)	ทรายรองพื้น: 2.848 ม³

3. งานคานและเสา (Piers & Columns: C1) — รวม 18 ต้น (แผ่น S-05 & S-09)

รายการ	จำนวน	หน้าตัด (ม.)	ความสูง (คาน/เสา)	คอนกรีตสุทธิ (ม³)	เหล็กป็น	สถานะ
	1 ต้น	0.20 × 0.20	1.80 / 3.30	0.204	4-DB12 (L=5.40ม.)	
	10 ต้น	0.20 × 0.20	1.80 / 3.30	2.040	4-DB12 (L=5.70ม.)	
	7 ต้น	0.20 × 0.20	1.80 / 3.30	1.428	4-DB12 (L=5.80ม.)	
	18 ต้น	-	คาน 1.296 / เสา 2.376	3.672 ม³ (+3%=3.782)	DB12: 365.86 กก.	ปลอก RB6: 129.47 กก.

4. งานคาน (Beams: B1-B4) — แผ่น S-06 & S-10

รหัส	หน้าตัด (ม.)	ความยาวรวม (ม.)	เหล็กบน+ล่าง (นับสูงสุด)	ปลอก	คอนกรีตสุทธิ (ม³)
B1	0.20 × 0.40	26.50	3+3-DB12	RB6@0.15ม.	2.120
B2	0.20 × 0.40	6.50	4+4-DB12	RB6@0.15ม.	0.520
B3	0.20 × 0.40	10.50	5+5-DB12	RB6@0.15ม.	0.840
B4	0.20 × 0.50	56.50	6+6-DB12	RB6@0.075ม.	5.650
รวมงานคาน	-	100.00 ม.	DB12: 882.67 กก. (+5%=926.81)	RB6: 336.26 กก. (+5%=353.08)	9.130 ม³ (+3%=9.404)

5. งานระบบพื้นอาคาร (Floor Slabs: S1, PS)

พื้น	พื้นที่ (ตร.ม.)	ความหนา (ม.)	คอนกรีตสุทธิ (ม³)	+Waste 3%	เหล็กเสริม
ในที)	14.34	0.10	1.434	1.477	RB9 200.4 กก. (+5%)
-S1)	116.91	0.05	5.846	6.021	RB9 (เส้นยึด) 350.0 กก. (+5%)
	131.25 ตร.ม.	-	7.280 ม³	7.498 ม³	เหล็กรวม: 550.40 กก. (+5%)

6. งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ (Roof Structure) — แผ่น S-07 & S-08

รายการ	สเปค	ความยาวรวม (ม.)	น้ำหนัก (กก., ประมาณ)	หมายเหตุ
จันทัน (rafter, เดี่ยว)	C100x50x20x2.3mm @1.00m	193.94	843.6	ตารางผู้ออกแบบ
ดิ่ง (king post, 2C)	2C100x50x20x2.3mm	21.27	185.1	ตารางผู้ออกแบบ
ตะเข้ราง (valley, 2C)	2C100x50x20x2.3mm	3.81	33.1	ตารางผู้ออกแบบ
ตะเข้สัน (hip, 2C)	2C100x50x20x2.3mm	50.35	438.0	ตารางผู้ออกแบบ
สะพานรับจันทัน (bracing, เดี่ยว)	C100x50x20x2.3mm	36.42	158.4	ตารางผู้ออกแบบ
อกไก่ (ridge, 2C)	2C100x50x20x2.3mm	6.30	54.8	ตารางผู้ออกแบบ
อะเส (eave beam, 2C, หนา 3.2mm)	2C100x50x20x3.2mm	107.62	1,297.9	ตารางผู้ออกแบบ
แป (purlin, กล่อง)	25x25x1.6mm @0.31-0.34m	606.30	757.9	ตารางผู้ออกแบบ
รวมโครงสร้างหลังคา	โครงสร้างเหล็กล้วน	1,026.01 ม.	3,768.90 กก. (3.77 ตัน)	Grand Total ตาราง S-07/S-08

หมายเหตุการประมวลผล (Plan2BOQ Dynamic Engine):

- สกัดข้อมูลปริมาณงานตามแบบก่อสร้างจริงของโครงการ 116-69 (คุณเชรินทร์ สิริใหม่) ครอบคลุม ฐานราก 18 ฐาน, เสา C1 18 ต้น, คาน B1-B4, CB, พื้น PS/S1, และโครงหลังคาเหล็ก 2C-150
- รายการเหล็กเสริมผ่านการจัดเรียงตัดเศษเหล็กด้วยอัลกอริทึม First-Fit-Decreasing (FFD) ช่วยลดของเสียลงได้ 30 เส้น (~300 ม.)